关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R031 两点分布的期望与方差公式

二级结论

条件

条件 1（取值条件）：

X 只取 0 或 1，且 $P(X=1)=p$，$P(X=0)=1-p$。

条件 2（参数范围）：

$p \in [0,1]$。

结论

结论一（期望公式）：

直观描述： 成功概率 p 等于期望 $E(X)$。

$$E(X)=p.$$

结论二（方差公式）：

直观描述： 方差等于成功概率与失败概率的乘积。

$$D(X)=p(1-p).$$

推广结论（线性变换）：

直观描述： 对 X 做线性变换 $Y=aX+b$ 后，期望与方差同步线性缩放。

$$E(Y)=ap+b.$$

$$D(Y)=a^2p(1-p).$$

边界情形 当 $p=0$ 或 $p=1$ 时，X 退化为常数，$D(X)=0$。

理解说明

一句话直觉

两点分布的期望就是成功概率，方差衡量不确定性。成功与失败概率越接近，方差越大。

核心拆解

要点一（概率等于期望）：

期望 $E(X)=p$，数值上等于成功概率 $P(X=1)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（方差波动范围）：

方差 $D(X)=p(1-p)$，在 $p=0.5$ 时达到最大值 0.25。

几何本质（概率可视化）

将两点分布看作 $x=0$ 和 $x=1$ 处的两个质量点，质量分别为 $1-p$ 和 p。期望是质心位置 p，方差是惯性矩 $p(1-p)$。

代数意义（定义计算）

由期望定义

$$\begin{aligned} E(X) &= 0\cdot(1-p)+1\cdot p \\ &= p. \end{aligned}$$

由方差定义

$$\begin{aligned} D(X) &= E(X^2)-[E(X)]^2 \\ &= p-p^2 \\ &= p(1-p). \end{aligned}$$

且 $X^2=X$，故 $E(X^2)=p$。

考点价值（常考基础点）

- **考法一（公式直接套用）：**给出 p 直接计算 $E(X)$ 和 $D(X)$。
- **考法二（线性变换结合）：**已知 $Y=aX+b$，利用 $E(Y),D(Y)$ 公式求解。
- **考法三（二项分布铺垫）：**两点分布是 $n=1$ 的二项分布，为后续概念奠基。

顿悟点

方差公式 $D(X)=p(1-p)$ 正是 $E(X)\cdot(1-E(X))$，即“成功概率乘以失败概率”。

使用场景

- **场景一（基础概率计算）：**题目直接明确“两点分布”，求期望方差。
- **场景二（分布列判别）：**先判断是否两点分布，再套用公式。
- **场景三（二项分布基础）：**理解单次试验的方差是二项分布方差的基础。

证明

思路提示

直接按照期望和方差的定义计算，并利用 $E(X^2)$ 简化方差计算。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（求期望）：

根据期望定义：

$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \cdot P(X=0) + 1 \cdot P(X=1) \\ &= 0 \cdot (1-p) + 1 \cdot p \\ &= p. \end{aligned}$$

理由：两点分布取值只有 0 和 1，直接代入概率。

步骤二（求二阶矩）：

计算 $E(X^2)$：

$$\begin{aligned} E(X^2) &= 0^2 \cdot P(X=0) + 1^2 \cdot P(X=1) \\ &= 0 \cdot (1-p) + 1 \cdot p \\ &= p. \end{aligned}$$

理由：因为 X^2 与 X 取值相同（$0^2=0, 1^2=1$），故 $E(X^2)=E(X)$。

步骤三（方差公式）：

利用 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$：

$$D(X) = p - p^2.$$

理由：代入 $E(X)=p$ 和 $E(X^2)=p$。

步骤四（化简得结论）：

提取公因式：

$$\begin{aligned} D(X) &= p - p^2 \\ &= p(1-p). \end{aligned}$$

理由：代数化简，并注意 $p \in [0,1]$ 保证方差非负。

结论回扣

综上，两点分布的期望为 p，方差为 $p(1-p)$，与结论一致。

典型例题

例 1（基础）

题目： 设随机变量 X 服从两点分布，且 $P(X=1)=0.2$，求 $E(X)$，$D(X)$。

解题步骤：

第一步（识别分布）：

由题知 X 服从两点分布，参数 $p=0.2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由： $P(X=1)=p$，故 $p=0.2$。

第二步（求期望）：

根据两点分布期望公式：

$$\begin{aligned} E(X) &= p \\ &= 0.2. \end{aligned}$$

理由： 直接套用 $E(X)=p$。

第三步（求方差）：

根据方差公式：

$$\begin{aligned} D(X) &= p(1-p) \\ &= 0.2\times 0.8 \\ &= 0.16. \end{aligned}$$

理由： 代入 $p=0.2$ 计算。

关键结论： $E(X)=0.2$，$D(X)=0.16$。

例 2（稍变形）

题目： 已知随机变量 X 服从两点分布，且 $E(X)=0.3$。（1）求 p；（2）求 $D(X)$；（3）求 $P(X=0)$。

解题步骤：

第一步（反求参数）：

由 $E(X)=p$ 得 $p=0.3$。

理由： 两点分布期望即成功概率。

第二步（计算方差）：

根据方差公式：

$$\begin{aligned} D(X) &= p(1-p) \\ &= 0.3\times 0.7 \\ &= 0.21. \end{aligned}$$

理由： 代入 $p=0.3$。

第三步（求零点概率）：

计算 $P(X=0)$：

$$\begin{aligned} P(X=0) &= 1-p \\ &= 0.7. \end{aligned}$$

理由： 两点分布概率和为 1。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论：$p=0.3$，$D(X)=0.21$，$P(X=0)=0.7$。

例 3（综合应用）

题目： 设 X 服从两点分布，$P(X=1)=0.4$，$Y=3X+2$，求 $E(Y)$，$D(Y)$。

解题步骤：

第一步（求 X 数字特征）：

由 $p=0.4$ 得

$$E(X)=0.4.$$

$$\begin{aligned} D(X)&=p(1-p)\\ &=0.4\times 0.6\\ &=0.24. \end{aligned}$$

理由：直接套用两点分布期望方差公式。

第二步（线性变换期望）：

利用期望线性性质：

$$\begin{aligned} E(Y)&=E(3X+2)\\ &=3E(X)+2\\ &=3\times 0.4+2\\ &=1.2+2\\ &=3.2. \end{aligned}$$

理由： $E(aX+b)=aE(X)+b$。

第三步（线性变换方差）：

利用方差线性性质：

$$\begin{aligned} D(Y)&=D(3X+2)\\ &=3^2D(X)\\ &=9\times 0.24\\ &=2.16. \end{aligned}$$

理由： $D(aX+b)=a^2D(X)$。

关键结论：$E(Y)=3.2$，$D(Y)=2.16$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（参数对应混淆）

误以为 $P(X=0)=p$，从而将期望算成 $1-p$。

正确理解（明确参数定义）：

两点分布参数 p 专指 $P(X=1)$，期望 $E(X)=p$。

错因分析（定义不清）：

未分清取值 0 和 1 分别对应哪个概率，盲目臆测。

易错点二（方差公式记忆错误）

常见错误：$D(X)=p$ 或 $D(X)=p(1+p)$ 等。

正确理解（正确公式）：

方差公式为 $D(X)=p(1-p)$，且当 $p=0.5$ 时最大 0.25。

错因分析（记忆偏差）：

未从定义推导，只凭印象记错；或混淆 $E(X)$ 与 $D(X)$。

易错点三（忽略参数范围）

盲目使用 $p>1$ 或 $p<0$ 计算方差，得到负值。

正确理解（范围约束）：

两点分布要求 $p\in[0,1]$，方差 $p(1-p)\geq 0$。

错因分析（忽略条件）：

没注意参数条件，直接套公式导致数学错误。

结论小结

一句话核心

两点分布期望 $E(X)=p$，方差 $D(X)=p(1-p)$。

使用条件

- **条件 1（取值二元）：**随机变量只能取 0 或 1。
- **条件 2（概率归一）：** $P(X=1)=p$，$P(X=0)=1-p$，且 $p\in[0,1]$。

关键提醒

- **易错点（参数混淆）：** p 是 $P(X=1)$，不是 $P(X=0)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（参数范围）**：计算方差前必须检查 $p \in [0,1]$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料